# Informe de lo Actuado

Jerson Gamboa, Daniel Fernando, Jhon

UIS

Instalaciones Eléctricas

Manuel Jose

28 de mayo de 2026

## Resumen

El presente informe describe la metodología de trabajo del equipo en el diseño de la infraestructura eléctrica de un conjunto residencial de 65 viviendas en Bucaramanga. Se detallan la distribución de roles, las fases del proceso, las herramientas utilizadas y el mecanismo de revisión cruzada implementado como control de calidad.

*Palabras clave:* instalaciones eléctricas, diseño eléctrico, RETIE, macromedición, trabajo en equipo

## Introducción

El presente informe describe la metodología de trabajo adoptada por el equipo durante el desarrollo del proyecto de diseño de la infraestructura eléctrica de un conjunto residencial cerrado de 65 viviendas unifamiliares en Bucaramanga, Santander. El documento da cuenta de la organización interna del grupo, la distribución de responsabilidades, las herramientas utilizadas y los mecanismos de control de calidad implementados para garantizar la consistencia técnica entre los entregables del proyecto.

El proyecto abarca el diseño completo de la red de distribución en media tensión a 13,2 kV, la subred de baja tensión en 127/220 V, el sistema de puesta a tierra, las memorias de cálculo, las plantillas de verificación normativa y los planos constructivos en AutoCAD, todo ello enmarcado en el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y la Norma Técnica Colombiana NTC 2050.

## Descripción General del Proyecto

El conjunto residencial objeto del diseño cuenta con las siguientes características técnicas generales:

| **Parámetro** | **Valor** |
|---|---|
| Número de viviendas | 65 unidades unifamiliares |
| Tensión de suministro MT | 13,2 kV |
| Tensión de distribución BT | 127/220 V (trifásico) |
| Tipo de red | 100 % subterránea |
| Conductor utilizado | THHN en canaleta subterránea |
| Topología | Radial con selectividad por caja |
| Medidores por vivienda | 2 (residencial + vehículo eléctrico) |
| Medición en frontera | Macromedidor general en MT |

La elección de la topología radial, en lugar del esquema en anillo, respondió a restricciones regulatorias del operador de red, y ofrece como ventaja operativa la selectividad ante fallas: un evento eléctrico en cualquier vivienda o sector queda aislado en su caja de protección correspondiente sin afectar al resto del conjunto (**?**).

## Organización del Equipo de Trabajo

El equipo estuvo conformado por tres estudiantes de la asignatura Instalaciones Eléctricas, quienes distribuyeron las responsabilidades del proyecto según sus fortalezas individuales, manteniendo en todo momento un flujo de trabajo colaborativo y con revisión cruzada de los entregables.

**Roles y Responsabilidades Principales**

| **Integrante** | **Rol principal** | **Actividades lideradas** |
|---|---|---|
| Jerson Gamboa | Diseño eléctrico y normativa | Lideró el desarrollo de la malla de tierra, la verificación de regulaciones RETIE y la redacción de las memorias de cálculo |
| Daniel Fernando | Gestión documental y estructuración | Lideró la organización inicial de carpetas, la estructuración de archivos del proyecto y la coordinación de entregables |
| Jhon | Diseño eléctrico y normativa | Apoyó junto a Jerson el desarrollo de regulaciones, memorias técnicas y diligenciamiento de plantillas de verificación |

Cabe destacar que, si bien cada integrante tuvo un área de liderazgo definida, la naturaleza del proyecto demandó participación activa de todo el equipo en las actividades

transversales. En particular, el diligenciamiento de las plantillas de cálculo en Excel y el dibujo de los planos en AutoCAD fueron actividades compartidas y distribuidas de manera equitativa entre los tres integrantes.

## Metodología de Trabajo

### Fase 1: Organización y Estructuración del Proyecto

La primera etapa del proceso consistió en definir la arquitectura documental del proyecto. Daniel Fernando lideró esta fase, estableciendo la estructura de carpetas, la nomenclatura de archivos y el flujo de versiones de los documentos. Esta decisión temprana resultó determinante para mantener la trazabilidad de los entregables a lo largo de todo el desarrollo y evitar la duplicación o pérdida de información.

Se definió la siguiente estructura de entregables:

1. Memorias de cálculo (dimensionamiento de conductores, protección y caídas de tensión)
2. Plantillas de verificación normativa en Excel
3. Planos constructivos en AutoCAD
4. Informe de lo actuado (presente documento)
5. Descripción general para inversionistas
6. Informe de cumplimiento RETIE

### Fase 2: Desarrollo Técnico

Con la estructura documental definida, el equipo procedió al desarrollo técnico del proyecto. Jerson Gamboa y Jhon lideraron esta fase, con enfoque en tres frentes simultáneos:

**Malla de tierra.** Se diseñó el sistema de puesta a tierra del conjunto siguiendo los criterios de la NTC 2050 y el RETIE, garantizando valores de resistencia dentro de los límites exigidos para instalaciones de media tensión (**?**).

**Cálculo de regulaciones y memorias.** Se elaboraron las memorias de cálculo para el dimensionamiento de conductores THHN, la verificación de caídas de tensión admisibles y la selección de elementos de protección (fusibles y interruptores) para cada nivel de la red.

**Plantillas de verificación en Excel.** Todo el equipo participó en el diligenciamiento de las plantillas de cálculo, que permitían cruzar automáticamente los valores obtenidos con los límites normativos. Este trabajo fue desarrollado de forma paralela entre los tres integrantes para acelerar los tiempos de entrega.

**Fase 3: Diseño Gráfico (Planos AutoCAD)**

La elaboración de los planos constructivos se distribuyó equitativamente entre los tres integrantes del equipo. Se trabajaron los siguientes tipos de plano:

- Plano de distribución general de la red MT
- Plano de subred de baja tensión por manzana
- Diagrama unifilar general del conjunto
- Plano de malla de puesta a tierra
- Esquema del sistema de medición (macromedidor MT + submedidores BT)

La distribución equitativa del trabajo gráfico garantizó que todos los integrantes tuvieran dominio del modelo completo del proyecto y pudieran responder por cualquier elemento del diseño ante una evaluación o revisión externa.

**Fase 4: Control de Calidad — Revisión Cruzada**

Antes de la entrega formal de cada entregable, el equipo implementó una metodología de **revisión cruzada**: cada documento o plano elaborado por un integrante fue revisado por otro miembro del equipo diferente al autor original.

Este mecanismo permitió detectar inconsistencias entre las memorias de cálculo y los planos, errores en el diligenciamiento de plantillas y omisiones en la verificación normativa, antes de que los documentos fueran consolidados como versión final. La revisión cruzada

es una práctica estándar en proyectos de ingeniería de alta responsabilidad y fue adoptada conscientemente por el equipo como garantía de calidad del producto entregado (**?**).

**Herramientas Utilizadas**

| **Herramienta** | **Uso** | **Fase** |
|---|---|---|
| Microsoft Excel | Plantillas de cálculo y verificación normativa | 2 y 4 |
| AutoCAD | Elaboración de planos constructivos | 3 |
| LaTeX / Tectonic | Redacción de informes en formato APA | 1, 2, 3 y 4 |
| Normativa RETIE | Marco regulatorio de referencia para el diseño | 2 y 4 |
| NTC 2050 | Código eléctrico nacional de referencia | 2 y 4 |

**Resultados del Proceso**

Como resultado del proceso descrito, el equipo entregó un conjunto completo y consistente de documentos técnicos que cubren la totalidad del diseño eléctrico del proyecto. Los entregables finales son coherentes entre sí: los valores calculados en las memorias se reflejan fielmente en los planos, y las plantillas de Excel acreditan el cumplimiento normativo de cada elemento diseñado.

El elemento de mayor valor agregado del proceso fue la implementación del sistema de **macromedición en media tensión con balance de energía**, que permite calcular el consumo de las zonas comunes del conjunto sin necesidad de un medidor físico adicional, mediante la expresión:

$$E_{\text{zonas comunes}} = E_{\text{frontera MT}} - \sum_{i=1}^{130} E_{\text{medidor}_i} \tag{1}$$

Este esquema, que debe ser radicado formalmente ante la Electrificadora de Santander (ESSA) en la etapa de legalización, representa una solución técnica robusta, transparente y auditables para la administración del conjunto residencial (**?**).

## Conclusiones

El desarrollo del proyecto permitió al equipo integrar los conocimientos teóricos de la asignatura Instalaciones Eléctricas con la práctica real del diseño de redes de distribución en media y baja tensión.

La metodología de trabajo adoptada — con roles definidos, participación transversal en actividades comunes y revisión cruzada de entregables — demostró ser eficiente para garantizar la calidad técnica del producto final en un contexto de trabajo en equipo académico.

El equipo concluye que la correcta estructuración documental desde la fase inicial del proyecto es un factor crítico de éxito, ya que facilita la trazabilidad de decisiones de diseño, reduce los tiempos de corrección y asegura la consistencia entre memorias, plantillas y planos constructivos.